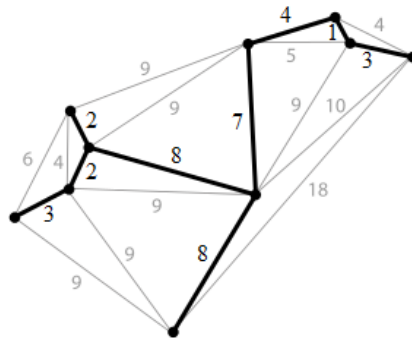


Problema da Árvore de Espalhamento Mínimo

Seja $G = (V, E)$ um grafo de entrada, onde V é o conjunto de vértices e E um conjunto de arestas, seja ainda a função peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ associada para cada aresta (ij) . O problema da Árvore de Espalhamento Mínimo consiste em encontrar um subconjunto $T \subset E$, onde T é acíclico, toque em todos os vértices e a soma de suas arestas seja minimizada ($\min \sum_{ij \in T} w_{ij}$).



Árvore T de Espalhamento

Atividade 1

Implemente a solução gulosa dos algoritmos de Kruskal e PRIM para o problema da Árvore de Espalhamento Mínimo.

Arquivo de entrada:

n

w_{ij} (triângulo superior)

onde:

$n: |V|$

w_{ij} : função de pesos das arestas (triângulo superior da Matriz de Adjacência)

Arquivo exemplo

23 17 19
22 20
25

Problema do Caminho Mínimo

Seja $G = (V, E)$ um grafo de entrada, onde V é o conjunto de vértices e E um conjunto de arestas, seja ainda a função distância $d: E \rightarrow \mathbb{R}$ associada para cada aresta (ij) . Seja ainda a distância do caminho $p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ o somatório das distâncias de suas arestas constituintes ($w(p) = \sum_{i=1}^k d_{i-1,i}$). O problema do Caminho Mínimo entre dois vértices u e $v \in V$, com origem em u pode ser dado como

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{w(p) : u \rightsquigarrow v\} & \text{se existe um caminho de } u \text{ até } v \\ \infty & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Atividade 2

Implemente a solução gulosa de Dijkstra para o problema do Caminho Mínimo. Considere para todas as instâncias o vértice origem $u = 0$ e $v = n - 1$

Arquivo de entrada:

n
 d_{ij} (triângulo superior)

onde:

$n: |V|$

d_{ij} : função de distâncias das arestas (triângulo superior da Matriz de Adjacência)

Arquivo exemplo

4
23 17 19
22 20
25